

AI 智慧课程平台

学生端 + 教师端功能展示底稿

围绕课程管理、知识图谱、智能批改、个性化学习推荐，
展示平台如何支撑“教、学、评、诊、改”的闭环。

学生端

教师端

AI Agent

AI Course

AI智慧课程平台

让课程管理、学习分析与智能辅助保持清晰、高效、易用。

欢迎回来

学生端登录

学生登录

教师登录

用户名

请输入用户名

密码

请输入密码

登录

还没有账号? [去注册](#)

截图来自当前本地前端版本，可在后续答辩前替换为接入真实数据后的画面。

项目定位与系统架构

以 RESTful 后端为枢纽，连接教师端、学生端与 AI Agent 服务。

1 前端体验层

教师工作台 / 学生学习端 / 管理后台

2 业务服务层

课程、任务、题库、提交、学情、画像等 REST API

3 智能服务层

知识图谱构建、智能评分、个性化推荐、教学建议

4 数据资源层

关系型数据库、教学资源、学习行为与提交记录

平台目标

智能化生产

AI 辅助抽取知识点、生成能力图谱与教学建议。

结构化管理

课程、课时、资源、任务、题库统一沉淀。

个性化学习

按学生画像、错题、掌握度推荐学习路径。

学生端：游戏化学习入口

把课程学习路径转化为“爬塔路线”，让知识点学习、诊断、挑战和奖励形成连续体验。



路线驱动学习

章节、知识点和房间节点串成学习路径，降低学生寻找任务的成本。

状态即时反馈

能量、金币、攻击、防御、经验等指标把学习进展可视化。

先诊断后训练

进入节点前先确认识识状态，再匹配题包和挑战强度。

学生端：学习、测评与成长闭环

围绕“学资源、做任务、即时反馈、回看薄弱点”组织学生端能力。



1 课程与资源

查看课程、课时、视频 / 文档资源，进入知识图谱关联内容。

2 任务与测验

完成在线测验、作业提交，系统记录提交状态与得分。

3 智能诊断

根据答题结果更新掌握度，提示薄弱知识点和下一步行动。

4 画像与错题本

汇总学习进度、能力成长、错题记录，支持个性化复习。

教师端：首页聚合待办与风险

教师进入系统后先看到需要处理的事项，而不是散落在不同菜单里的数据。

AI智慧课程平台

教师退出

首页

课程列表

成绩统计

学情分析

班级运营

能力图谱

学生画像

学习进度

管 管理员

欢迎回来

7月3日 星期五

今日焦点

今日暂无待办

0 门课程

当前没有必须立即处理的批改、逾期或临近截止事项。

暂无课程数据

查看课程

待批改提交

来自 0 个任务

0 份

风险信号

暂无逾期集中

0 条

即将截止

未来 3 天内

0 个

待处理队列

暂无高优先级事项

只列出需要教师现在关注的事项

暂无队列事项

异常提醒

系统从任务、提交和学情中提取异常

任务完成率异常

当前未发现明显逾期任务

暂无异常 查看

薄弱知识点升高

当前没有需要优先处理的知识点波动

暂无异常 查看

低分与复核压力

当前没有待复核提交

暂无压力 查看

风险学生信号

当前未发现明显风险信号

暂无风险 查看

最近变化

最新提交与临近截止

暂无最近变化

今日焦点

汇总待批改、逾期、临近截止等需要优先处理的事项。

待处理队列

把提交复核、任务异常和课堂运营事项排成教师工作清单。

异常提醒

从任务、提交、学情中提取风险信号，辅助教师快速定位问题。

最近变化

记录最新提交、临近截止与班级动态，保证教学过程可追踪。

教师端：学情分析与能力图谱

从班级共性问题到课程能力结构，帮助教师完成“诊断班级、调整教学”的决策。

学情分析

请登录

选择课程

选择班级

问题类型

生成建议

刷新

基于在线测验逐题作答，查看班级共性错题、知识点掌握和推荐干预方向。

客观题作答数

0

错误数

0

班级错误率

0.0 %

知识点掌握

教学干预建议

知识点	错误	作答	掌握度	状态
暂无测验数据				

知识点	优先级	建议
暂无建议		

共性错题

题型表现

题目编号	错误	作答	错误率
------	----	----	-----

题型	错误	作答	错误率
----	----	----	-----

能力图谱

选择课程

刷新

AI生成

新增能力点

维护课程能力点，并把能力点映射到知识点。

课程能力图谱

0 个能力点 / 0 个知识点映射

0

能力点

0

已覆盖知识点

0%

覆盖率

暂无能力图谱数据

能力点

知识点映射

能力点	说明	操作
-----	----	----

能力点	知识点	章节	操作
-----	-----	----	----

学情分析

统计客观题作答数、错误数、班级错误率，沉淀知识点掌握、共性错题、题型表现和 AI 教学建议。

能力图谱

维护课程能力点，绑定知识点，并支持 AI 生成能力图谱草稿，形成可解释的课程能力结构。

06 / AI 智慧课程平台

AI Agent 能力：让数据进入教学闭环

智能服务不是独立展示点，而是嵌入课程建设、测评反馈和个性化推荐。

1

知识图谱构建

从课程资源中抽取知识点与关系，支撑课程结构化组织。

2

智能批改

对作业 / 测验提交生成评分建议、评价摘要与风险等级。

3

个性化推荐

结合画像、错题、掌握度，推荐学习路径与复习重点。

4

教学决策建议

基于班级错题和薄弱点，生成问题聚类与干预建议。

核心价值

教师端获得可执行的班级干预依据；学生端获得更清晰的学习路径与即时反馈；平台侧沉淀可持续迭代的课程知识资产。

答辩展示建议

建议按一个完整学习场景讲，而不是按菜单逐项介绍。



一句话总结

平台把教师侧的课程与学情管理、学生侧的学习过程、AI 侧的分析推荐串成闭环，最终服务于更精准的教学和更个性化的学习。